

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO CATALÍTICO DEL PRECURSOR [W₃S₄(dmpe)₃Br₃]PF₆ EN LA REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE CICLOHEXENO

**Study of the catalytic behavior of the [W₃S₄(dmpe)₃Br₃]PF₆ precursor in the
oxidation reaction of the cyclohexene.**

KARELYS I. ROMÁN A.¹, MARIA C. CORAO^{1*}, YURGENIS HENRIQUEZ², ROSA LLUSAR³, Y
LINDORA D' ORNELAS^{2‡}

¹Universidad de Carabobo. Facultad Experimental de Ciencia y Tecnología. Departamento de
Química.

²Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. Escuela de Química. Venezuela.

³Universitat Jaume I, Castellón, España.

mcorao@uc.edu.ve

‡ Dedicado a la memoria de Lindora D'Ornelas, excelente amiga, profesora e investigadora.

Fecha de Recepción: 30/06/2009, **Fecha Revisión:** 19/11/2009, **Fecha de Aceptación:** 22/01/2010

Resumen

En este trabajo se presenta el estudio de la oxidación catalítica del ciclohexeno, empleando como precursor catalítico el complejo [W₃S₄(dmpe)₃Br₃]PF₆. Las reacciones se llevaron a cabo con diferentes agentes oxidantes: oxígeno molecular (O₂), peróxido de hidrógeno (H₂O₂), terbutilhidroperóxido (TBHP) y las mezclas H₂O₂/O₂ y TBHP/O₂. Se obtiene una mayor conversión cuando se utiliza la mezcla TBHP/O₂, observándose un efecto de sinergia. El precursor [W₃S₄(dmpe)₃Br₃]PF₆ presentó una buena actividad catalítica alcanzando a las 18 horas un 85% de conversión hacia los productos oxigenados: 2-ciclohexen-1-ol, 2-ciclohexen-1-ona y el óxido de ciclohexeno, con mayor selectividad hacia la cetona.

Palabras clave: Catálisis Homogénea, Ciclohexeno, Clúster, Oxidación, Tungsteno.

Abstract

In this work, we report the catalytic oxidation of cyclohexene using [W₃S₄(dmpe)₃Br₃]PF₆ as catalytic precursor. Different oxidative agents such as: molecular oxygen (O₂), hydrogen peroxide (H₂O₂), tert-Butyl hydroperoxide (TBHP) and a H₂O₂/O₂ or TBHP/O₂ mixture were used. The best activity and the synergic effect were observed when the TBHP/O₂ mixture was used. The [W₃S₄(dmpe)₃Br₃]PF₆ catalytic precursor showed a good activity (85% at 18h) at the products as 2-cyclohexen-1-ol, 2-cyclohexen-1-one and cyclohexen oxide, and selectivity towards ketone product.

Key words: Cluster, Cyclohexene, Homogeneous Catalysis, Oxidation, Tungsten.

1. Introducción

La oxidación de compuestos orgánicos encabeza la producción industrial de muchas moléculas con grupos funcionales (Sheldon en: Ugo, 1981), los cuales son de suma importancia comercial. Tal es el caso de la síntesis del ácido adípico, el cual es un intermediario esencial para la preparación de Nylon 6 y Nylon 6,6. (Berezin *et al.*, 1966).

En las reacciones de oxidación suele emplearse a nivel industrial agentes oxidantes contaminantes como los perácidos orgánicos y peróxidos; sin embargo, los mismos presentan el inconveniente de ser reactivos peligrosos y pueden conducir a la formación de productos colaterales no deseados.

Muchos precursores catalíticos para las reacciones de oxidación emplean diferentes metales de transición, entre ellos molibdeno y tungsteno (Zhao *et al.*, 2004; Martins *et al.*, 2005; Santos *et al.*, 2008;). Sin embargo, complejos del tipo $[M_3S_4]$ (Corao *et al.*, 2008) (siendo M = Mo, W) apenas se están empezando a estudiar en este tipo de reacciones.

En este trabajo se presenta el estudio de la actividad catalítica de precursores de tipo $[W_3S_4]$ en la oxidación del ciclohexeno, empleando agentes oxidantes mas amigables con el medio ambiente tales como el oxígeno molecular (O_2), el peróxido de hidrógeno (H_2O_2), o el *ter*-butilhidroperóxido (TBHP) (Sharpless & Verhoeven, 1979) y las respectivas mezclas $H_2O_2 + O_2$ y TBHP + O_2 .

2. Materiales y Métodos

2.1. Materiales e Instrumentación

Las reacciones de síntesis se llevaron a cabo en atmósfera inerte utilizando las técnicas estándar de Schlenk (Shriver, 1969).

El ciclohexeno (99%) (Aldrich), TBHP en solución de decano (Sigma-Aldrich) de

concentración 6,7 M, peróxido de hidrogeno, tolueno, dimetildifosfinoetano (Aldrich), fueron utilizados sin tratamiento previo. Los gases O_2 y Ar (UAP) fueron suministrados por AGA de Venezuela. El acetonitrilo fue secado con pentóxido de fósforo y destilado bajo argón, previo a su utilización.

Los espectros de infrarrojo, en la región comprendida entre 3100 y 310 cm^{-1} , fueron tomados en pastillas de KBr, utilizando un espectrómetro Perkin Elmer System 2000 FTIR. Los espectros de resonancia magnética nuclear de ^{31}P , fueron registrados en un equipo Varian Gemini-300. Los espectros de masas (EM) se realizaron en un equipo Micromass Quattro LC, utilizando el electrospray como técnica de ionización.

El precursor catalítico $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$, fue sintetizado siguiendo la metodología reportada por R. Llusar y colaboradores (Estefan *et al.*, 2002).

2.2. Actividad Catalítica.

Los estudios catalíticos de la oxidación de ciclohexeno fueron llevados a cabo en reactores de vidrio Fischer-Porter (presión de $O_2 \leq 30\text{ psi}$) o en reactores de acero inoxidable Parr (presión de $O_2 > 30\text{ psi}$). En una reacción tipo se utilizaron: 2 mL de ciclohexeno, 10 mg del precursor catalítico $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$, 1 mL de TBHP, 30 psi de presión de O_2 y temperatura de $75\text{ }^\circ\text{C}$. Se estudió la variación del agente oxidante, así como las variables de reacción: tiempo, temperatura, masa del catalizador, masa de TBHP, masa del ciclohexeno, presión de O_2 . Las soluciones resultantes fueron analizadas mediante cromatografía de gases, para determinar la conversión del ciclohexeno y la distribución de productos. Para ello se utilizó un cromatógrafo de gases Perkin Elmer AUTOSYSTEM XL, con un detector de ionización a la llama y provisto de una columna capilar de serie PE624 de 30 m de largo. Se aplicó el método de estándar interno con tolueno.

Adicionalmente, con la finalidad de determinar la eficiencia del agente oxidante empleado, en este caso, el TBHP, se procedió a determinar la cantidad del mismo en solución, mediante análisis iodométrico, antes y después de cada reacción (Skoog *et al.*, 2001).

3. Resultados y discusión

3.1. Síntesis.

Las síntesis del precursor catalítico $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$, se logró siguiendo la metodología reportada por Llusar y colaboradores (Esteban *et al.*, 2002). La reacción consiste en la escisión de la fase sólida polimérica $\{M_3S_7X_4\}_n$, obteniéndose un rendimiento de 48%. El producto fue caracterizado mediante ^{31}P RMN: 0,02 (s, 3P) 2,03 (s, 3P) ppm y EM (M^+ : 1106), coincidiendo con lo reportado en la literatura.

3.2. Reactividad Catalítica.

3.2.1. Efecto de la variación del agente oxidante en la reacción de oxidación de ciclohexeno catalizada por el precursor $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$

a) Oxígeno

Se empleó como primer agente oxidante el oxígeno molecular, a distintas presiones, los resultados se resumen en la Tabla 1.

A partir de los datos de la Tabla 1, se puede

apreciar que el complejo $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$ no presenta actividad para presiones de O_2 por debajo de los 40 psi, a $T=75^\circ C$. A medida que aumenta la presión de O_2 aumenta la conversión, por lo que es posible suponer que a mayor presión en el sistema haya una mayor disolución del oxígeno en la fase líquida participando en el mecanismo de reacción de oxidación del sustrato orgánico. Sin embargo, solo se alcanza conversiones del 40 % a partir de los 100 psi de O_2 . También se puede observar que a presiones de oxígeno ≥ 60 psi, la selectividad de la reacción se ve favorecida hacia la formación de la 2-ciclohexen-1-ona.

b) Peróxidos

En la Tabla 2 se resumen los resultados obtenidos al emplear H_2O_2 , TBHP y las mezclas de $H_2O_2 + O_2$ y TBHP + O_2 , como agentes oxidantes.

En el caso del H_2O_2 , tanto en atmósfera inerte de argón como en la mezcla $H_2O_2 + O_2$, se obtienen bajas actividades y una mayor selectividad hacia el producto alcohol. Tales actividades pueden ser producto de la baja solubilidad del H_2O_2 en el medio orgánico del sustrato como lo menciona la literatura (Sheldon & Kochi, 1981).

Por otro lado, al emplear TBHP como agente oxidante en atmósfera inerte de argón, se observa una buena actividad (26% de conversión, TON = 261 moles de productos/mol de metal, a las 18 horas de reacción) y una marcada

P O_2 (psi)	Conversión (%)	^a TON	SELECTIVIDAD		
			^b Epóxido	^c Alcohol	^d Cetona
40	1	5	99	1	0
60	31	302	8	28	64
100	40	393	4	29	67
120	39	381	3	28	69

Condiciones de Reacción: 10 mg precursor, 2 mL ciclohexeno, $75^\circ C$, 6h; %Metal = 36,42%. ^aTON = (moles totales de productos oxigenados/mol de metal); ^bÓxido de ciclohexeno (epóxido), ^c2-ciclohexen-1-ol, ^d2-ciclohexen-1-ona.

Tabla 1.- Actividad y selectividad del precursor $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$ en la reacción de oxidación de ciclohexeno empleando oxígeno como agente oxidante.

Ensayo	Conversión (%)	^a TON	% SELECTIVIDAD		
			^b Epóxido	^c Alcohol	^d Cetona
$\cdot_2\text{O}_2$ (Argón)	3	31	17	52	31
$\text{H}_2\text{O}_2 + \text{O}_2$ (30 psi)	5	47	18	52	30
TBHP (Argón)	26	261	72	25	3
TBHP + O_2 (30 psi)	85	852	10	30	60

Condiciones de reacción: 10 mg precursor, 1 mL de TBHP o H_2O_2 , 18 h de reacción, 2 mL ciclohexeno y 75 °C; % Metal = 36.42%

^aTON = (moles totales de producto/moles de metal); ^bÓxido de Ciclohexeno; ^c2-Ciclohexen-1-ol; ^d2-Ciclohexen-1-ona.

Tabla 2.- Actividad del $[\text{W}_3\text{S}_4(\text{dmpe})_3\text{Br}_3]\text{PF}_6$ en la reacción de oxidación de ciclohexeno empleando peróxidos como agente oxidante.

selectividad hacia la formación del epóxido (72% de selectividad).

Cuando se utiliza la mezcla TBHP + O_2 , para el mismo tiempo de reacción (18 h) se observa un incremento considerable de la actividad catalítica (85% de conversión, TON = 852 moles de productos/mol de metal) y la selectividad se favorece hacia la formación del producto cetona.

Para la mezcla TBHP + O_2 , se observa claramente un efecto sinérgico. Bajo las mismas condiciones de reacción, la mezcla TBHP + O_2 alcanza una conversión muy alta (85%) a diferencia del O_2 y del TBHP cuando actúan de forma independiente ($\text{O}_2 < 1\%$; TBHP(Ar) = 26%).

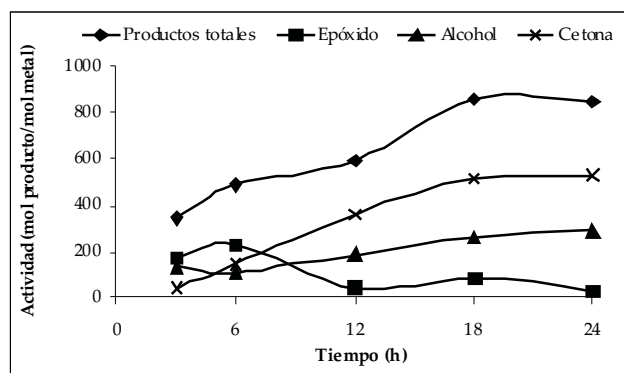
En los ensayos con TBHP se determinó la eficiencia del mismo, basada en la relación de moles de productos oxigenados por mol de TBHP consumido. La eficiencia para la reacción de TBHP (Argón) fue de 99% y, para la reacción empleando la mezcla TBHP + O_2 fue de 323%, evidenciándose la participación del O_2 en el proceso catalítico y el efecto sinérgico ya mencionado.

3.2.2. Efecto de la variación del tiempo en la reacción de oxidación de ciclohexeno catalizada por el precursor $[\text{W}_3\text{S}_4(\text{dmpe})_3\text{Br}_3]\text{PF}_6$ para la mezcla TBHP + O_2

En la Fig. 1, se observa los resultados del estudio de la variación de la conversión de ciclohexeno en función del tiempo, en la reacción de oxidación del ciclohexeno cuando se emplea la mezcla TBHP + O_2 .

Como se puede apreciar, a las 3h de reacción se observa una mayor selectividad hacia la formación del óxido de ciclohexeno, seguida del 2-ciclohexen-1-ol y, en menor concentración, de la 2-ciclohexen-1-ona. A medida que avanza la reacción, se favorece la formación del alcohol.

Se alcanza un máximo de conversión del ciclohexeno (85%) a las 18h de reacción, con selectividades de 10% para el epóxido, 30% para el alcohol y 60 % para la cetona.



Condiciones de Reacción: 10 mg precursor, 2 mL ciclohexeno, 1 mL TBHP, 30 psi O_2 , 75 °C. % Metal = 36.42%.

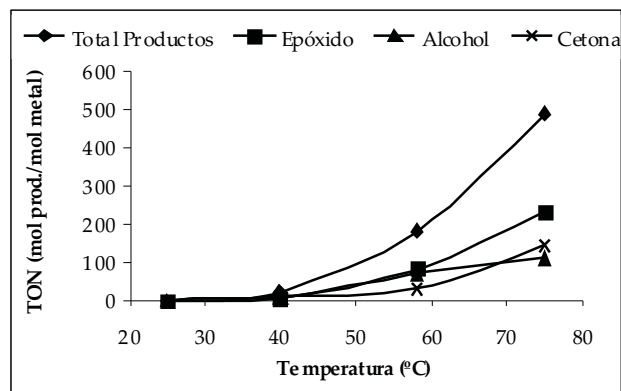
Fig. 1. Estudio del comportamiento catalítico del $[\text{W}_3\text{S}_4(\text{dmpe})_3\text{Br}_3]\text{PF}_6$ en la reacción de oxidación de ciclohexeno empleando como agente oxidante TBHP + O_2 al variar el tiempo de reacción.

Esta preferencia hacia el producto cetona en complejos de tungstenos también es observado en la literatura, específicamente en los trabajos de Kühn (Zhao *et al.*, 2004) y Luck (Jimpataisong, 2006) al estudiar la epoxidación del cis-cicloocteno. A 24 h de reacción y empleando TBHP como agente oxidante, en complejos de molibdeno, se produce un 100% de epóxido, mientras que sus homólogos de tungsteno es mucho menor.

3.2.3. Efecto de la temperatura en la reacción de oxidación de ciclohexeno catalizada por el precursor $[\text{W}_3\text{S}_4(\text{dmpe})_3\text{Br}_3]\text{PF}_6$ con TBHP + O_2 .

En la Fig. 2, se muestran los resultados al variar la temperatura de reacción en la oxidación de ciclohexeno.

Se observa que cuando se incrementa la temperatura, la conversión y la actividad también aumentan. Además, notamos que a temperatura ambiente el poco producto que se forma es en su totalidad epóxido.



Condiciones de Reacción: 10 mg precursor, 2 mL ciclohexeno, 1 mL TBHP, 30 psi O_2 , 6 h; % Metal = 36.42%.

Fig. 2. Estudio del comportamiento catalítico del $[\text{W}_3\text{S}_4(\text{dmpe})_3\text{Br}_3]\text{PF}_6$ en la reacción de oxidación de ciclohexeno empleando como agente oxidante la mezcla TBHP + O_2 . Efecto de la temperatura.

A medida que aumenta la temperatura, empiezan a formarse primero el alcohol, en mayor medida, y la cetona.

La energía de activación del proceso de

oxidación, se relaciona con los ligandos enlazados al centro metálico (Yamazaki, 1983), debido a que influyen en la interacción del complejo con el TBHP, y de esta manera, con los productos de oxidación.

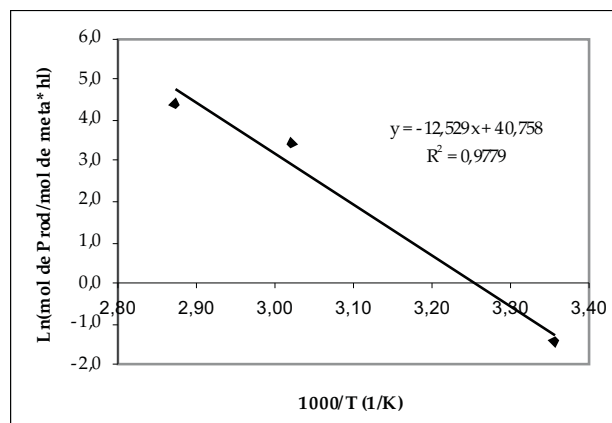


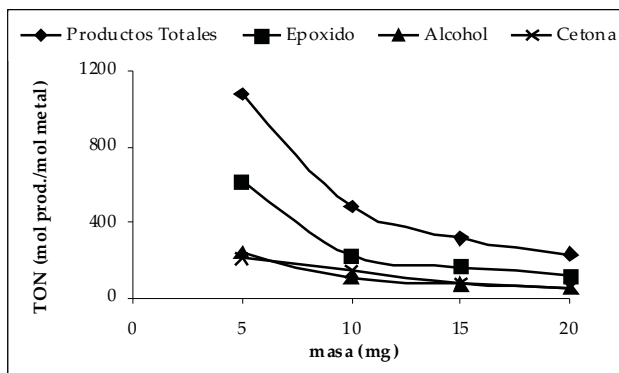
Fig. 3. $\text{Ln}(\text{mol de prod/mol de metal} \cdot \text{h})$ vs. $1000/T$ para la reacción de oxidación de ciclohexeno, catalizada por el complejo $[\text{W}_3\text{S}_4(\text{dmpe})_3\text{Br}_3]\text{PF}_6$ y utilizando la mezcla TBHP + O_2 como agente oxidante.

Por esto, en este estudio de la variación de la temperatura, se procedió a estimar el valor de la energía de activación para el proceso de oxidación del ciclohexeno, graficando la Ecuación de Arrhenius (House, 1997), como se muestra en la Fig. 3, obteniéndose un valor 24,9 kcal/mol, (104,25 kJ/mol).

Es importante mencionar que la energía de activación encontrada con la Fig. 5 no corresponde solo al proceso de epoxidación, cuya energía de activación debe ser menor, como lo menciona Yudanov (2007) al calcular la barrera de epoxidación para complejos mononucleares, sino a un promedio entre las energías de activación de todos los procesos de oxidación que se están llevando a cabo en solución, por esta razón resulta difícil comparar el valor calculado con los reportados en la literatura ya que estos son específicamente del proceso de epoxidación.

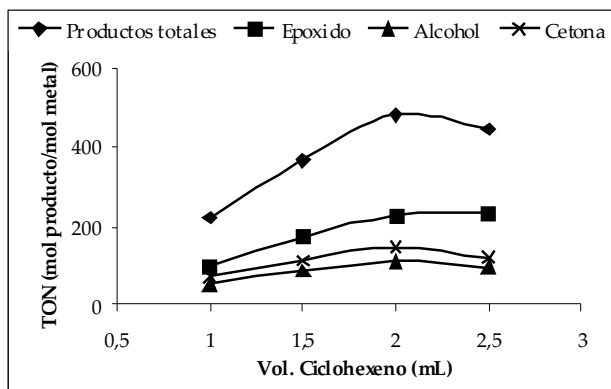
3.2.4. Efecto de la masa del precursor catalítico $[\text{W}_3\text{S}_4(\text{dmpe})_3\text{Br}_3]\text{PF}_6$ en la reacción de oxidación de ciclohexeno, empleando como agente oxidante la mezcla TBHP + O_2 .

Con la finalidad de estudiar la influencia de la variación de la masa del precursor catalítico $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$ en la reacción de oxidación de ciclohexeno, la misma se varió en un intervalo de 5 a 20 mg, los resultados se exponen en la Fig 4.



Condiciones de Reacción: 10 mg de precursor 2 mL ciclohexeno, 1 mL TBHP, 30 psi O_2 , 75°C, 6h. % Metal = 36.42%.

Fig. 4. Estudio del comportamiento catalítico del $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$ en la reacción de oxidación de ciclohexeno empleando como agente oxidante TBHP + O_2 . Efecto de la variación de la masa del precursor catalítico.



Condiciones de Reacción: 10 mg precursor, 1 mL TBHP, 30 psi O_2 , 75°C, 6h. % Metal = 36.42%.

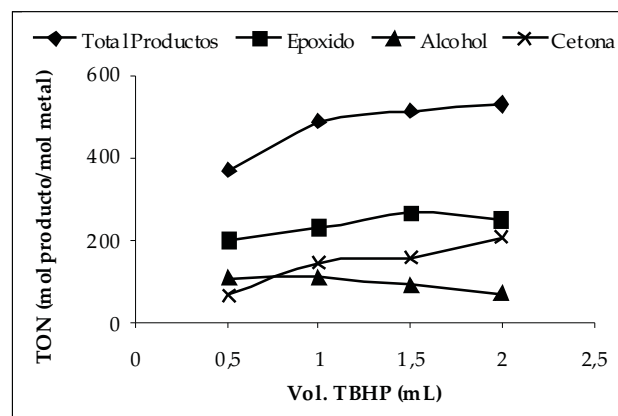
Fig. 5. Estudio del comportamiento catalítico del $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$ en la reacción de oxidación de ciclohexeno empleando como agente oxidante TBHP + O_2 . Variación de la masa de ciclohexeno inicial.

Al aumentar la masa del catalizador, la conversión de ciclohexeno no se ve afectada significativamente (55% con 5 mg a 48% con 20 mg). Por otro lado, la actividad (TON) disminuye como se puede apreciar en la Fig. 4. Sin embargo, para este efecto estamos tomando en cuenta que

todos los centros metálicos estarían activos. Se puede pensar, que al haber mayor cantidad de centros metálicos en solución, la misma conversión de ciclohexeno se alcanzaría en menor tiempo, sin embargo esto no ocurre. Lo que podría estar ocurriendo es que, la solución se encuentra ya saturada de catalizador al añadir los primeros 5 mg, por lo cual se sigue teniendo el mismo número de centros metálicos en solución, independientemente de la cantidad de añadida. Cabe destacar que, en las condiciones de trabajo indicadas, la solubilidad del complejo es muy baja. Otra razón para explicar esta disminución de la actividad, sería el hecho de que en el medio oxidante de reacción, el complejo reaccione formando oxometalatos, lo cual inhibiría la catálisis. Para verificar esto, es necesario realizar estudios espectroscópicos.

3.2.5. Oxidación de ciclohexeno en presencia del precursor $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$ y utilizando como agente oxidante la mezcla TBHP + O_2 . Efecto de la variación de masa del TBHP en la mezcla oxidante

En la Fig. 6 se exponen los resultados de este estudio.



Condiciones de Reacción: 10 mg precursor, 2 mL TBHP, 30 psi O_2 , 75°C, 6h. % Metal = 36.42%.

Fig. 6. Estudio del comportamiento catalítico del $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$ en la reacción de oxidación de ciclohexeno empleando como agente oxidante TBHP + O_2 al variar volumen de TBHP en la mezcla.

Puede observarse que más allá de un volumen de 1 mL de TBHP la conversión y

actividad parecen estabilizarse. Cabe notar además, que a medida que aumenta la cantidad de TBHP en el medio, la selectividad hacia el epóxido se mantiene relativamente constante pero, al parecer, el producto alcohol se oxida para formar la cetona.

En estas variaciones también se realizaron análisis de eficiencia del TBHP, encontrando que al emplear 1 mL la eficiencia del mismo es de 1354% mientras que al utilizar 2 mL es de 155%.

3.2.6. Efecto de la masa de sustrato en la reacción de oxidación de ciclohexeno catalizada por el precursor $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$ con TBHP + O_2 .

Se estudio el efecto de la variación de la masa inicial del sustrato (ciclohexeno). Los resultados se pueden apreciar en la Fig. 5.

La actividad (TON) aumenta hasta alcanzar un máximo en 2 mL, manteniéndose la distribución de productos.

4. Conclusiones

Se estudió el comportamiento catalítico del precursor $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$ en la reacción de oxidación de ciclohexeno utilizando como agentes oxidantes O_2 , H_2O_2 , TBHP, $H_2O_2 + O_2$ y TBHP + O_2 . En todos los casos se observa actividad catalítica, excepto para el O_2 a 30 psi.

Se obtiene una mayor conversión y un efecto sinérgico bastante marcado al emplear la mezcla oxidante TBHP + O_2 , teniendo una marcada selectividad hacia el producto cetona. En este caso y bajo las condiciones estudiadas, el precursor $[W_3S_4(dmpe)_3Br_3]PF_6$ presentó una buena actividad catalítica alcanzando a las 18 horas un 85% de conversión hacia los productos oxigenados: 2-ciclohexen-1-ol, 2-ciclohexen-1-ona y el óxido de ciclohexeno, con mayor selectividad hacia la cetona.

5. Bibliografía.

Berezin, I., E. Denisov & N. Emanuel. (1966). *"The Oxidation of Cyclohexane"*, Pergamon Press, New York.

Corao, C., L. D'Ornelas & R. Llusar. (2008). Estudio de la actividad catalítica en la reacción de oxidación de ciclohexeno, utilizando como precursores catalíticos complejos tipo cubanos $[M_3S_4]$, donde $M = Mo, W$. XXI Simpósio Iberoamericano de Catálisis. Málaga, España. 242.

Estefan, F., M. Feliz, R. Llusar, J. Mata & S. Uriel. (2002). High yield synthesis of trinuclear $[M_3S_4X_3(diphos)_3]^+$ ($M = Mo, W$; $X = Cl, Br$ and $diphos = dmpe, dppe$) molecular clusters from solid state materials. Synthesis and structure of $[W_3S_4H_3(dppe)_3](BPh_4)$. *Polyhedron*. 20 (6): 527-535.

House J. (1997). *"Principles of Chemical Kinetics"*, Wm. C. Brow Publisher, Boston.

Jimtaisong, A. & R. Luck, (2006). Synthesis and catalytic epoxidation activity with TBHP and H_2O_2 of dioxo-, oxoperoxo-, oxodiperoxo molybdenum (VI) and tungsten(VI) compounds containing monodentate or bidentate phosphine oxide ligands, *Inorg. Chem.* 45(25):10391-10402.

Martins, A., C. Romao, M. Abrantes, M. Azevedo, J. Cui, A. Días, M. Duarte, M. Lemos, T. Lourenço & R. Poli. (2005). Mononuclear and Binuclear Cyclopentadienyl Oxo Molybdenum and Tungsten Complexes: Syntheses and Application in Olefin Epoxidation Catalysis. *Organometallics*. 24: 2582 - 2589.

Santos, I., F. Almeida Paz, M. Simões, M. Neves, J. Cavaleiro, J. Klinowski & A. Cavaleiro. (2008). Catalytic homogeneous oxyfunctionalization with hydrogen peroxide in the presence of a peroxotungstate. *Appl. Catal. A, General*. 351 (2): 166 – 173.

Sharpless K. & T. Verhoeven. (1979). Metal-Catalyzed, highly selective oxygenations of olefins and acetylenes with ter-butyl hydroperoxide. Practical considerations and mechanism. *Aldrichimica. Acta*. 12 (4): 63 – 74.

Sheldon R. (1981). Metal-catalyzed epoxidations of olefins with hydroperoxydes In: *Aspects of Homogeneous Catalysis* (R. Ugo, ed.), 3. Academic Press Inc. New York.

Sheldon R. & J. Kochi. (1981). *Metal – Catalyzed Oxidations of Organics Compounds*. Academic Press. New York.

Shriver, D. (1969). *The manipulations or Air-Sensitive Compounds*. McGraw-Hill, New York.

Skoog, D., D. West & F. Holler. (2001). *Química Analítica*. 7º Edición. McGraw-Hill. Naucalpan de Juárez, México.

Yamazaki, M., H. Endo, M. Tomoyama & Y. Kurusu. (1983). Catalic epoxidation of cyclohexeno with t-butyl hidroperoxide in the presence of various molybdenum complexes, *Bull. Chem. Soc. Jpn.* 56: 3523-3524.

Yudanov I. (2007). Mechanism of olefin epoxidation with transition metal peroxo complexes: DFT study. *J. Struct. Chem.* 48: S111 - S124.

Zhao, J., A. M. Santos, E. Herdtweck & F. Kühn. (2004). Molybdenum and tungsten complexes of composition $(\eta^5\text{-C}_5\text{R}_5)\text{MR}'(\text{CO})_3$ and their use as olefin epoxidation catalyst precursors. *J. Mol. Catal. A: Chemical*. 222 (1-2): 265 – 271.